Uždavinys U000029

Uždavinio sąlyga

Išspręskite lygtį:

$$(x^2 + 2x - 2)(x^2 + 2x + 1) = 4$$

Atsakymas

$x = -3$ arba $x = 1$.

Sprendimas

Tegu $t = x^2 + 2x$. Tada $(t-2)(t+1) = 4$, taigi $t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2) = 0$.

Jei $t = 3$, gauname $x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3) = 0$, todėl $x = 1$ arba $x = -3$. Jei $t = -2$, tai $x^2 + 2x + 2 = 0$, tačiau jos diskriminantas $D = 4 - 8 = -4 < 0$, todėl realiųjų sprendinių nėra.